CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.6 — **10 puan**

2He (helyum) elementinin değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen periyodik tabloda neden 2A grubu yerine 8A grubunda yer aldığını açıklayınız.

Cevap: Helyumun tek katmanı olan 1s orbitali 2 elektronla tamamen doludur ve dublet kuralını tamamlamıştır.

Kimyasal olarak son derece kararlı ve tepkimeye girmeyen bir soygaz olduğu için kimyasal özellikleri benzeyen 8A grubuna (18. grup) yerleştirilmiştir.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.7 — **15 puan**

Oktet ve dublet kurallarını tanımlayarak 3Li ve 13Al atomlarının iyonlaşırken hangisini tercih ettiğini yazınız.

Cevap: Dublet kuralı değerlik katmanını helyum gibi 2 elektrona, oktet kuralı ise soygazlar gibi 8 elektrona tamamlama eğilimidir.

3Li bir elektron vererek Li^+ ($1s^2$) dubletini tamamlar; 13Al ise üç elektron vererek Al^{3+} ($1s^2\ 2s^2\ 2p^6$) oktetini tamamlar.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **15 puan**

Elektron ilgisini tanımlayarak halojenlerin (7A) elektron ilgilerinin neden periyodun en yükseği olduğunu açıklayınız.

Cevap: Gaz hâlindeki nötr bir atomun bir elektron alarak negatif yüklü anyon oluşturması sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir.

Halojenler 1 elektron aldıklarında kararlı soygaz oktetine ulaşacakları için elektron alma eğilimleri ve açığa çıkan enerji çok yüksektir.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **15 puan**

Soygazların (8A grubu) elektronegatiflik ve elektron ilgisi değerlerinin neden ihmal edildiğini veya ölçülemediğini açıklayınız.

Cevap: Soygazların tüm değerlik katmanları tam dolu ve oktetleri tamamlanmış olduğundan kimyasal bağ yapma eğilimleri yoktur. Bağ yapmadıkları için bağ elektronlarını çekme yeteneği (elektronegatiflik) tanımlanamaz; elektron almaya da istekli değillerdir.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.1 — **15 puan**

Metalik bağ kuvvetinin değerlik elektron sayısı ve katyon yarıçapı ile nasıl değiştiğini açıklayınız.

Cevap: Değerlik elektron sayısı arttıkça ve metal katyonunun yarıçapı küçüldükçe elektrostatik çekim kuvveti artar. Bu nedenle periyodik tabloda aynı periyotta sağa gidildikçe metalik bağ kuvveti ve metallerin erime noktası yükselir.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 — **15 puan**

İyonik bileşiklerin katı hâlde elektriği iletmezken sıvı (erimiş) hâlde ve sulu çözeltilerinde iletme nedenini açıklayınız.

Cevap: Katı kristal örgüsünde iyonlar sıkı elektrostatik bağlarla kilitlenmiştir ve serbest hareket edemezler. Eridiklerinde veya suda çözündüklerinde iyonlar serbest hareketlilik kazanır; elektrik akımı bu serbest iyonların göçü ile iletilir.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.3 — **15 puan**

Kovalent bağ, ametal atomları arasında değerlik elektronlarının ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan güçlü kimyasal etkileşimdir.

Apolar kovalent bağ ile polar kovalent bağ arasındaki farkı H_2 ve HCl molekülleri üzerinden açıklayınız.

Cevap: Apolar kovalent bağ aynı cins iki ametal atomu (H-H) arasında kurulur; elektronegatiflikleri eşit olduğu için bağ elektronları eşit paylaşılır ve kutuplaşma olmaz.

Polar kovalent bağ farklı ametaller (H-Cl) arasında kurulur; klorun elektronegatifliği hidrojenden büyük olduğundan bağ elektronları klora doğru çekilerek kalıcı dipol oluşturur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....